

نام و نام خانوادگی: علی اصغر رشیدآبادی

شماره دانشجویی: 40419533

استاد درس: دکتر احمدی

موضوع تحقیق: تفاوت متود های $\text{dot}(a,b)$ ، $\text{matmul}(a,b)$ و $a @ b$ در ماژول `numpy`

1. $\text{dot}(a, b)$:

- این تابع ضرب داخلی (dot product) دو آرایه را انجام می‌دهد.
- آگه a و b هر دو آرایه‌های تک‌بعدی (1D باشند)، حاصل ضرب داخلی (یه عدد اسکالر) رو محاسبه می‌کنه.
- آگه هر دو آرایه دوبعدی (2D باشند)، ضرب ماتریسی استاندارد را انجام می‌دهد.
- آگه یکی از آرایه‌ها N -بعدی باشه ($N > 2$)، یه ضرب حاصل‌جمع روی آخرین محور a و محور ما قبل آخر b انجام می‌ده. این حالت برای ابعاد بالاتر می‌تونه کمی پیچیده باشه.
- آگه یکی از ورودی‌ها یک عدد یا اسکالر باشه (مثل عدد صحیح یا اعشاری)، ضرب عنصر به عنصر (element-wise multiplication) رو انجام می‌ده.

2. $\text{matmul}(a, b)$:

- برای آرایه‌های دوبعدی (2D): $\text{np.matmul}(a, b)$ دقیقاً مانند $\text{np.dot}(a, b)$ و $a @ b$ عمل می‌کند و ضرب ماتریسی استاندارد را انجام می‌دهد.
- برای آرایه‌های با ابعاد بالاتر ($N-D$ ، جایی که $N > 2$): در اینجا np.matmul خودش را از np.dot متمایز می‌کند. np.matmul یک "ضرب تانسوری" (tensor dot product) انجام می‌ده که قواعد خاص خودش را دارد. به طور خلاصه، فرض می‌کند که آرایه‌های N -بعدی، "بسته‌های" ماتریس‌های دوبعدی هستند و عمل ضرب ماتریسی را روی آن‌ها اعمال می‌کند. این رفتار معمولاً برای عملیات تانسوری و شبکه‌های عصبی (که با تانسورها سر و کار دارند) کاربردی‌تر و شهودی‌تر است.
- با اسکالر: np.matmul (برخلاف np.dot) نمی‌تواند با یک اسکالر کار کنه. اگر یکی از ورودی‌ها اسکالر باشد، خطا می‌دهد.

3. $a @ b$:

- این عملگر که از پایتون 3.5 اضافه شده است، ضرب ماتریسی است و مشابه `matmul` است.
- اگر a و b هر دو آرایه‌های دوبعدی (D2) باشند، دقیقاً مثل `np.dot(a, b)` ضرب ماتریسی استاندارد را انجام می‌دهد.
- اگر یکی از آرایه‌ها N -بعدی باشد ($N > 2$)، عملگر `@` معادل `np.matmul(a, b)` عمل می‌کند. این رفتار برای آرایه‌های با ابعاد بالاتر معمولاً قابل فهم‌تر از `np.dot` هست.
- نکته مهم: این عملگر ضرب عنصر به عنصر را در صورتی که یکی از آرایه‌ها اسکالر باشد، انجام نمی‌دهد. اگر سعی کنید `scalar @ array` را اجرا کنید، با خطای `TypeError` مواجه می‌شوید.